Finn feilen

Er du en god matematikklærer? Rett løsningene til en elev som har gjort én feil i hver oppgave.

Hver løsning under har nøyaktig én feil. Finn linjen med feilen, forklar hva som er galt, og løs likningen riktig.

1

$3x + 5 = 20$

$3x = 25$

$x = 25 : 3$

Feilen: _____

Riktig svar: _____

2

$2(x - 4) = 10$

$2x - 4 = 10$

$2x = 14$

$x = 7$

Feilen: _____

Riktig svar: _____

3

$5x - 3 = 2x + 9$

$5x + 2x = 9 + 3$

$7x = 12$

$x = 12 : 7$

Feilen: _____

Riktig svar: _____

4

$x^2 = 49$

$x = 7$

Feilen: _____

Riktig svar: _____

5

$\frac{x}{3} + 2 = 6$

$x + 2 = 18$

$x = 16$

Feilen: _____

Riktig svar: _____

6

$\frac{x}{4} = \frac{6}{8}$

$x = \frac{6 \cdot 8}{4}$

$x = 12$

Feilen: _____

Riktig svar: _____

7

$x^2 - 5x = 0$

$x(x - 5) = 0$

$x = 5$

Feilen: _____

Riktig svar: _____

8

$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

$3x + 2x = 10$

$5x = 10$

$x = 2$

Feilen: _____

Riktig svar: _____

Finn feilen fasit

Linjen med feilen er markert med rødt.

Hver løsning under har nøyaktig én feil. Finn linjen med feilen, forklar hva som er galt, og løs likningen riktig.

1

3x + 5 = 20

3x = 25

x = 25 : 3

Feil i linje 2. Vi må trekke fra 5 på begge sider: 3x = 15, så x = 5.

2

2(x – 4) = 10

2x – 4 = 10

2x = 14

x = 7

Feil i linje 2. Begge leddene i parentesen må ganges med 2: 2x – 8 = 10, så 2x = 18 og x = 9.

3

5x – 3 = 2x + 9

5x + 2x = 9 + 3

7x = 12

x = 12 : 7

Feil i linje 2. Når 2x flyttes over, skifter det fortegn: 5x – 2x = 12, så 3x = 12 og x = 4.

4

$x^2 = 49$

x = 7

Feil i linje 2. Det finnes to løsninger: x = 7 og x = –7.

5

$\frac{x}{3} + 2 = 6$

x + 2 = 18

x = 16

Feil i linje 2. Alle ledd må ganges med 3: x + 6 = 18, så x = 12.

6

$\frac{x}{4} = \frac{6}{8}$

$x = \frac{6 \cdot 8}{4}$

x = 12

Feil i linje 2. Vi ganger med 4 på begge sider: x = 6 · 4 : 8 = 3.

7

$x^2 - 5x = 0$

x(x – 5) = 0

x = 5

Feil i linje 3. Et produkt er null når en av faktorene er null. Både x = 0 og x = 5 er løsninger.

8

$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

3x + 2x = 10

5x = 10

x = 2

Feil i linje 2. Høyre side må også ganges med 6: 3x + 2x = 60, så 5x = 60 og x = 12.